ภารกิจด่านที่ 3 - เคาน์เตอร์รับจดโดเมน

> จุดประสงค์: **จำแนกประเภทของโดเมนเนมได้**
> ผู้รับผิดชอบด่าน: ณัฐกิตติ์ จินากูล (นัท)
> เวลาเล่น: ประมาณ 6 นาที (ไม่เกิน 7 นาที)
> ข้อเท็จจริงเรื่องนามสกุล .th อ้างอิงข้อมูลในโปรเจกต์ `content/tlds.json` และ m3 ใน `content/missions.json` ซึ่งตรวจกับ THNIC เมื่อ 29 กันยายน 2569 (thnic.or.th/general-policy, thnic.co.th/policy, thnic.co.th/idn)

---

1. แนวคิดของด่าน

ผู้เรียนสวมบทเป็น **เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์รับจดโดเมน** ลูกค้าเดินเข้ามาทีละคนพร้อมคำขอ ผู้เรียนต้อง **สัมภาษณ์ลูกค้าผ่านแชต** ว่าเป็นใคร มีเอกสารอะไร แล้วตัดสินใจ **ประทับตรา** ว่าจดได้ตามที่ขอ ต้องเปลี่ยนนามสกุล ต้องทำขั้นแรกก่อน หรือปฏิเสธ

ทำไมเป็น Active Learning

หลัก	ในด่านนี้
ลงมือทำ ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว	ผู้เรียนเป็นคนสัมภาษณ์ ตัดสิน และให้เหตุผลเอง
คิดขั้นสูง (ประยุกต์ / วิเคราะห์)	ต้องรู้ว่าต้องถามอะไรจึงจะจำแนกหมวดได้ ไม่ใช่แค่จำว่านามสกุลไหนอยู่หมวดไหน
ได้ผลป้อนกลับทันที	ลูกค้ามีปฏิกิริยาทันที โดมถามนำเมื่อพลาด ไม่เฉลยตรง ๆ
เชื่อมกับชีวิตจริง	ลูกค้าคนสุดท้ายคือ “บริษัทในฝัน” ของผู้เรียนเอง ต่อยอดไปด่านบอส

ทำไมเป็น Personalized Learning

มิติ	ปรับอย่างไร
ช่องทางเรียน (VARK)	ช่วงเตรียมตัวก่อนเข้ากะ เลือกได้ 3 แบบ: ดูคลิป / แชตกับโดม / ลากวางจัดตึก (ข้อ 5)
ระดับความยาก	ง่าย / กลาง / ท้าทาย ต่างกันที่จำนวนลูกค้า วิธีถาม ตราที่เปิดใช้ และเคสหลอก (ข้อ 7)
เรื่องราว	ลูกค้าดึงจากสายธุรกิจที่ผู้เรียนบอกไว้ตอนต้นเกม และลูกค้าคนสุดท้ายคือธุรกิจของผู้เรียนเอง
ซ่อมจุดอ่อน	พลาดหมวดไหน ลูกค้าคนถัดไปจะเป็นหมวดนั้น ถ้ายังไม่ผ่านด่าน ได้มินิเกมสายพานเฉพาะหมวดที่พลาด

---

2. เนื้อหาที่ต้องรู้ (คู่มือเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น)

ใช้ภาพ **“ตึกโดเมน 3 ชั้น”** เป็นภาพจำตลอดด่าน

ชั้น	หมวด	นามสกุล	ใครจดได้
ชั้น 1 ประตูเปิดกว้าง	นามสกุลสากล (gTLD)	`.com` `.net` `.org` `.shop`	ใครก็จดได้ ไม่ต้องมีเอกสาร (`.org` คนมักเข้าใจว่าเป็นของมูลนิธิ แต่จริง ๆ ใครก็จดได้)
ชั้น 2 ต้องแสดงตัว	นามสกุลไทย (ccTLD)	`.co.th`	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน) หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นเอกสาร
		`.in.th`	กว้างที่สุด บุคคลทั่วไปใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต
		`.ไทย`	จดเดี่ยวไม่ได้ ต้องถือชื่อ `.th` อยู่ก่อน แล้วจดพ่วง หมวดคู่กันเสมอ: `.in.th` คู่ `.ไทย` / `.co.th` คู่ `.ธุรกิจ.ไทย` ชื่อต้องเป็นอักษรไทย
ชั้น 3 มี รปภ. เฝ้า	หมวดเฉพาะที่สงวน	`.ac.th`	สถานศึกษา
		`.go.th`	หน่วยงานราชการ
		`.or.th`	องค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม
		`.net.th`	ผู้ได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม
		`.mi.th`	หน่วยงานทหาร

ประโยคหัวใจของด่าน: “จะจดนามสกุลไหน ให้ถามว่า *เขาเป็นใคร* ไม่ใช่ถามว่า *เขาชอบอันไหน*”

---

3. ภาพรวม Flow

```
flowchart TD
    A[เข้าด่าน 3 จากแผนภารกิจ] --> B{เล่นครั้งแรก?}
    B -- ใช่ --> T[Tutorial ป้าส้ม ~1 นาที]
    B -- ไม่ใช่ / กดข้าม --> P
    T --> P[เตรียมตัวก่อนเข้ากะ<br/>เลือกช่องทาง: คลิป / แชต / ลากวาง]
    P --> C[ลูกค้าคนที่ 1..N]
    C --> C1[ฟังคำขอ] --> C2[สัมภาษณ์ ไม่เกิน 3 คำถาม] --> C3[ประทับตรา + เหตุผล] --> C4{ถูก?}
    C4 -- ถูก --> C5[ลูกค้ายิ้ม ได้บัตรโดเมน +1 ดาว]
    C4 -- ผิด --> C6[โดมถามนำ แก้ได้ 1 รอบ<br/>ถูกได้คะแนนครึ่ง]
    C5 --> N{ครบจำนวนลูกค้า?}
    C6 --> N
    N -- ยัง --> C
    N -- ครบ --> S[ลูกค้าคนสุดท้าย = บริษัทในฝันของฉัน]
    S --> R[รายงานปิดกะ]
    R --> Q{ผ่านเกณฑ์?}
```

```
    Q -- ผ่าน --> W[ร้านได้ป้ายนามสกุล<br/>ปลดล็อกด่าน 4]
    Q -- ไม่ผ่าน --> X[สายพานคัดแยก 30 วิ<br/>เฉพาะหมวดที่พลาด] --> Y[ลูกค้าใหม่ 1–2 คน] --> R
```

---

4. Tutorial - “กะแรกของเจ้าหน้าที่ใหม่” (~1 นาที)

ลูกค้าตัวอย่าง **ป้าส้ม ร้านส้มตำ** ไม่นับคะแนน มีไฮไลต์ชี้จุด (coach mark) ทีละขั้น พื้นหลังมืดลงยกเว้นจุดที่ชี้

ขั้น	จอชี้ไปที่	โดมพูด	ผู้เรียนทำ
1	ใบคำขอบนเคาน์เตอร์	“ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่! ลูกค้าคนแรกมาแล้ว อ่านใบคำขอก่อนนะ”	แตะใบคำขอ เห็น `somtam.co.th`
2	ปุ่มคำถาม	“อย่าเพิ่งตัดสิน ลองถามก่อนว่าเขาเป็นใคร”	กดปุ่ม “จดทะเบียนบริษัทหรือยังคะ”
3	ฟองแชตของป้าส้ม	“ฟังคำตอบดี ๆ นี่คือข้อมูลที่ใช้ตัดสิน”	อ่าน: “ยังจ้า ขายหน้าบ้าน มีแค่บัตรประชาชน”
4	ปุ่ม “คู่มือเจ้าหน้าที่”	“ลืมเงื่อนไขเปิดคู่มือได้เสมอ ดูชั้น 2 สิ .co.th ต้องเป็นบริษัท”	เปิดคู่มือ ปิดคู่มือ
5	ถาดตรา 4 อัน	“เงื่อนไขไม่ตรง แต่ป้ายังจดอย่างอื่นได้ ใช้ตรานี้”	กดตรา เสนอนามสกุลใหม่ เลือก `.in.th`
6	เหตุผล	“บอกเหตุผลให้ลูกค้าเข้าใจด้วย”	เลือก “ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท ใช้บัตรประชาชนจด .in.th ได้”
7	ป้าส้มยิ้ม ได้บัตรโดเมน	“เยี่ยม! จำไว้ 3 ขั้น: ฟัง ถาม ตัดสิน”	กด “เริ่มกะจริง”

การแสดง Tutorial

- ระดับง่าย: บังคับดูครั้งแรก
- ระดับกลาง / ท้าทาย: มีปุ่ม “ข้าม”
- เล่นซ้ำ: ไม่แสดง แต่เปิดดูได้จากปุ่ม “?” มุมขวาบน

ตราประทับ 4 แบบ (สอนใน Tutorial ผ่านคู่มือ)

ตรา	ใช้เมื่อ	เปิดใช้ระดับ
อนุมัติตามที่ขอ	ถามแล้ว เงื่อนไขตรง	ทุกระดับ
เสนอนามสกุลใหม่	ไม่ตรงเงื่อนไข แต่มีนามสกุลอื่นที่จดได้	ทุกระดับ
ทำขั้นแรกก่อน	มีสิทธิ์ แต่ยังขาดเงื่อนไขก่อนหน้า (เช่น `.ไทย` ต้องมี `.th` ก่อน)	กลาง ท้าทาย
ปฏิเสธ	ข้อมูลเป็นเท็จ / แอบอ้างหน่วยงาน	ท้าทาย

> ขอบเขต: ด่านนี้ **เสนอได้แค่ “นามสกุล”** เรื่องชื่อถูกจองแล้วต้องเปลี่ยน “ชื่อ” เป็นเนื้อหาด่าน 4 (ขั้นตอนการจดทะเบียน) และด่านบอส

---

5. เตรียมตัวก่อนเข้ากะ - 3 ช่องทางตามสไตล์ผู้เรียน

ทุกช่องทางพาไปถึงความรู้เดียวกัน (ตึก 3 ชั้น) แล้วเข้าเกมเคาน์เตอร์เหมือนกัน

5.1 Visual - คลิป “โดมพาทัวร์ตึกโดเมน” (ไม่เกิน 1 นาที)

เวลา	ฉาก	ภาพ	บทพูดโดม
0:00-0:08	หน้าตึกโดเมน	ตึก 3 ชั้น ป้าย “สำนักงานรับจดโดเมน” โดมโบกมือ	“วันนี้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่รับจดโดเมน ก่อนเข้ากะ มาทัวร์ตึกกัน!”
0:08-0:22	ชั้น 1 ประตูกระจกเปิดกว้าง	ป้าย .com .net .org .shop คนหลากหลายเดินเข้าออก	“ชั้นหนึ่ง นามสกุลสากล ใครก็จดได้ ไม่ต้องมีเอกสาร .org ก็เหมือนกันนะ ไม่ใช่ของมูลนิธิอย่างเดียว”
0:22-0:42	ชั้น 2 โต๊ะตรวจเอกสาร	ป้าย .co.th (คนถือหนังสือรับรองบริษัท) .in.th (คนถือบัตรประชาชน) .ไทย (ป้ายพ่วงห้อยกับ .th)	“ชั้นสอง นามสกุลไทย .co.th ต้องเป็นบริษัท เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือจด VAT .in.th ใช้บัตรประชาชนก็จดได้ ส่วน .ไทย ต้องมีชื่อ .th ก่อนแล้วจดพ่วง”
0:42-0:55	ชั้น 3 ประตูมี รปภ.	ป้าย .ac.th โรงเรียน .go.th ราชการ .or.th มูลนิธิ รปภ. ยกมือห้ามร้านค้า	“ชั้นสามสงวนไว้เฉพาะหน่วยงานโรงเรียน ราชการ มูลนิธิ ร้านค้าเข้าไม่ได้นะ”
0:55-1:00	กลับหน้าเคาน์เตอร์	โดมชี้ป้าย “ถามว่าเขาเป็นใคร”	“จำไว้ ถามว่าเขาเป็นใคร ไม่ใช่ถามว่าชอบอันไหน ไปเข้ากะกัน!”

ถามตอบกับโดมหลังคลิป (3 ข้อ ตอบผิดดูฉากนั้นซ้ำได้)

1. ร้านขายของที่บ้าน ยังไม่จดบริษัท จด `.co.th` ได้ไหม? เฉลย: ไม่ได้ (ต้องเป็นนิติบุคคล / เครื่องหมายการค้า / VAT)
2. `.go.th` อยู่ชั้นไหน? เฉลย: ชั้น 3 หมวดสงวน สำหรับหน่วยงานราชการ
3. อยากได้ `.ไทย` ต้องมีอะไรก่อน? เฉลย: ชื่อโดเมน `.th` อยู่แล้ว

5.2 Text - แชตกับโดม “ติวก่อนเข้ากะ”

```
โดม: ก่อนเข้ากะ ขอทดสอบเจ้าหน้าที่ใหม่หน่อยนะ  ถ้าลูกค้าบอกว่า "อยากได้ .com" ต้องขอเอกสารอะไรไหม?
ผู้เรียน: (พิมพ์ / เลือก) ไม่ต้อง
โดม: ถูก! .com อยู่ชั้น 1 นามสกุลสากล ใครก็จดได้ แล้วถ้าลูกค้าเป็นร้านเล็ก ๆ ขายที่บ้าน อยากได้นามสกุลไทย ควรแนะนำอะไร?
ผู้เรียน: .in.th
โดม: ใช่เลย ใช้บัตรประชาชนก็จดได้ ส่วน .co.th ต้องมีอะไร?
ผู้เรียน: ต้องเป็นบริษัท
โดม: ถูกบางส่วน! นอกจากบริษัทแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า กับผู้จด VAT ก็ใช้ได้นะ
       ข้อสุดท้าย ร้านค้าอยากได้ .go.th เพราะดูน่าเชื่อถือ ให้ได้ไหม?
ผู้เรียน: ไม่ได้ เพราะเป็นของราชการ
โดม: เยี่ยม! ชั้น 3 สงวนไว้เฉพาะหน่วยงาน จำประโยคนี้ไว้: "ถามว่าเขาเป็นใคร" ไปเข้ากะกัน!
```

- ถ้าตอบผิด โดมไม่เฉลยทันที ถามนำ 1 ครั้งก่อน เช่น “ลองนึกถึงชั้น 2 ดูนะ ต้องแสดงตัวด้วยอะไร?”
- ถ้า AI ใช้ไม่ได้ ใช้บทสำเร็จรูปด้านบน และให้กดตัวเลือกแทนพิมพ์

5.3 Sim - ลากวาง “จัดป้ายเข้าตึก”

- ป้ายนามสกุล 9 ป้าย (`.com` `.net` `.org` `.shop` `.co.th` `.in.th` `.ไทย` `.ac.th` `.go.th` `.or.th`) ลากใส่ตึก 3 ชั้น
- วางถูก ป้ายติดผนังพร้อมการ์ดสั้น “ใครจดได้”
- วางผิด ป้ายเด้งกลับ โดมใบ้ 1 บรรทัด เช่น “.org คนมักเข้าใจผิด จริง ๆ ใครก็จดได้นะ”
- ครบทุกป้าย ตึกไฟสว่าง แล้วเข้ากะ

---

6. เกมหลัก - เคาน์เตอร์รับจดโดเมน

6.1 ลูกค้า 1 คน = 4 ขั้น (และขั้นติดป้ายประเภท ดูหัวข้อ 16)

1. **ลูกค้ามาถึง** - ตัวละครเดินเข้า วางใบคำขอบนเคาน์เตอร์ บอกชื่อโดเมนที่อยากได้ จากนั้นผู้เรียนติดป้ายประเภทให้โดเมนที่ขอ (gTLD ทั่วไป / ccTLD ไทย / หมวดสงวน และใช้กับใคร) ก่อนสัมภาษณ์
2. **สัมภาษณ์ (แชต)** - ถามได้ไม่เกิน **3 คำถาม** (มีตัวนับ (จุด 3 จุด)) AI สวมบทลูกค้า ตอบจาก “ข้อมูลลับ” ของลูกค้าเท่านั้น เอกสารที่ลูกค้ายื่นให้ระหว่างคุยจะไปอยู่ใน **ถาดเอกสาร**
3. **ตัดสิน** - เลือกตรา 1 ใน 4 ถ้าเป็นตรา เสนอนามสกุลใหม่ หรือ ทำขั้นแรกก่อน ต้องเลือกนามสกุลที่เสนอด้วย จากนั้นใส่เหตุผล (ง่าย/กลาง เลือก 3 ตัวเลือก, ท้าทาย พิมพ์เอง)
4. **ผลลัพธ์** - ลูกค้ามีปฏิกิริยา + โดมให้ฟีดแบ็ก

6.2 กติกาคะแนน

ผล	คะแนน
ถูกตั้งแต่ครั้งแรก	2 แต้ม
ผิด แล้วแก้ถูกหลังโดมถามนำ	1 แต้ม
ผิดทั้ง 2 รอบ	0 แต้ม โดมอธิบายเหตุผลสั้น ๆ แล้วไปลูกค้าคนต่อไป
โบนัส “ถามตรงจุด”	ถ้าใช้ “คำถามสำคัญ” ของลูกค้าคนนั้นได้ (ดูคลังลูกค้า) เก็บเป็นตัวชี้วัด ไม่บวกแต้ม แต่ใช้คิดดาว

6.3 ปุ่มคำถามสำเร็จรูป (ระดับง่าย / กลาง และใช้เป็น fallback เมื่อ AI ล่ม)

1. “จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือยังครับ/คะ”
2. “มีเอกสารอะไรมาบ้าง”
3. “เป็นหน่วยงานแบบไหน (โรงเรียน / ราชการ / มูลนิธิ / ร้านค้า)”
4. “ตอนนี้มีชื่อโดเมน .th อยู่แล้วไหม”
5. “มีเครื่องหมายการค้า หรือจด VAT ไหม”
6. “จะเอาเว็บไปใช้ทำอะไร”

ข้อ 6 เป็น **คำถามที่ไม่ช่วยตัดสิน** (ตั้งใจใส่ไว้) เพื่อฝึกเลือกคำถามที่มีประโยชน์ ถ้าผู้เรียนเปลืองโควตาไปกับข้อนี้ โดมจะบอกตอนฟีดแบ็กว่า “คำถามนี้ไม่ได้ช่วยบอกว่าเขาเป็นใครนะ”

---

7. คลังลูกค้า (Customer Bank)

ทุกเคสมี: คำขอ / ข้อมูลลับ (ให้ AI ตอบจากนี้เท่านั้น) / คำถามสำคัญ / ตราที่ถูก / นามสกุลที่ยอมรับ / คำใบ้ของโดม

id	ลูกค้า	คำขอ	ข้อมูลลับ	คำถามสำคัญ	ตราที่ถูก	ยอมรับ	ระดับ
c0	ป้าส้ม ร้านส้มตำ (Tutorial)	somtam.co.th	ขายหน้าบ้าน ไม่ได้จดบริษัท ไม่มี VAT มีบัตรประชาชน	1, 2		.in.th .com .shop	-
c1	พี่ต้น บริษัท ต้นกล้าเทรดดิ้ง จำกัด	tonkla.co.th	จดทะเบียนบริษัทแล้ว มีหนังสือรับรองบริษัท	1, 2		-	ง่าย
c2	ครูแอน โรงเรียนบ้านหนองบัว	nongbua.ac.th	เป็นโรงเรียนจริง มีหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา + หนังสือจาก ผอ.	3, 2		-	ง่าย
c3	น้องมายด์ ขายเคสมือถือออนไลน์	mindcase.go.th	ร้านออนไลน์ส่วนตัว อยากให้ดูน่าเชื่อถือเหมือนราชการ มีบัตรประชาชน (ไม่ได้โกหก แค่ไม่รู้)	3		.com .shop .in.th	ง่าย
c4	มูลนิธิรักษ์หมา	rakmha.com	มูลนิธิที่จดทะเบียนแล้ว อยากใช้ .com เพราะคนจำง่าย	3	(กับดัก: .com ใครก็จดได้ ไม่ต้องบังคับไป .or.th)	-	กลาง
c5	ลุงชัย ร้านเหลาไม้	ลุงชัย.ไทย	บุคคลธรรมดา ยังไม่มีโดเมน .th เลย มีบัตรประชาชน	4		จด lungchai.in.th ก่อน แล้วพ่วง ลุงชัย.ไทย	กลาง
c6	คุณบี ร้านกาแฟบีคาเฟ่	beecafe.co.th	ไม่ได้เป็นบริษัท แต่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีใบ ภ.พ.20	1, 5		-	ท้าทาย
c7	ชายใส่สูท “จากกระทรวง”	moe-service.go.th	ถามแล้วเป็นบริษัทเอกชนรับทำเว็บ ไม่มีหนังสือราชการ ตอบเลี่ยง ๆ	3, 2		-	ท้าทาย
c8	บริษัท สุขใจ จำกัด	สุขใจ.ไทย	มี sukjai.co.th	4		สุขใจ.ธุรกิจ.ไทย (หมวดคู่กับ .co.th)	ท้าทาย

id	ลูกค้า	คำขอ	ข้อมูลลับ	คำถามสำคัญ	ตราที่ถูก	ยอมรับ	ระดับ
			อยู่แล้ว				

การจัดลูกค้าตามระดับ (ไม่นับลูกค้าคนสุดท้าย = ตัวเอง)
ระดับ	ลูกค้า	วิธีถาม	ตราที่เปิด	เกณฑ์ผ่าน
—	—	—	—	—
ง่าย	3 คน จาก c1-c3	กดปุ่มคำถาม		ถูก อย่างน้อย 2 ใน 3
กลาง	4 คน จาก c1-c5	กดปุ่มหรือพิมพ์เอง		ถูก อย่างน้อย 3 ใน 4
ท้าทาย	4 คน (มี c6-c8 อย่างน้อย 2)	พิมพ์เองอย่างเดียว	ทั้ง 4	ถูก อย่างน้อย 3 ใน 4

ปรับเรื่องราวตามธุรกิจผู้เรียน: เปลี่ยนชื่อร้าน / สินค้าของลูกค้าให้อยู่สายเดียวกับธุรกิจที่ผู้เรียนเลือก (เช่น สายอาหาร: c1 เป็นบริษัทขนม, c3 เป็นร้านชานม) โดย **ข้อมูลลับที่ใช้ตัดสินหมวดคงเดิม** เพื่อให้เฉลยไม่เปลี่ยน

ซ่อมจุดอ่อนระหว่างกะ: พลาดหมวดไหน ลูกค้าคนถัดไปสุ่มจากเคสหมวดนั้นก่อน (เช่น พลาด c3 คนต่อไปเป็นเคสหมวดสงวนอีกเคส)

---

8. แชตบอตลูกค้า (AI Roleplay)

8.1 System prompt ต้นแบบ

```
คุณคือ "{customer.name}" ลูกค้าที่มาขอจดชื่อโดเมน "{customer.request}" ที่เคาน์เตอร์
ผู้คุยกับคุณคือนักเรียน ปวช. ที่สวมบทเจ้าหน้าที่รับจดโดเมน

ข้อมูลของคุณ (ตอบได้จากข้อมูลนี้เท่านั้น):
{customer.hiddenFacts}

กติกา:
- ตอบสั้น 1–2 ประโยค ภาษาพูดสุภาพ เป็นธรรมชาติตามบุคลิก: {customer.persona}
- ห้ามบอกเองว่าควรจดนามสกุลไหน ห้ามพูดคำว่า gTLD ccTLD หรือหมวด
- ถ้าถูกถามเรื่องที่ไม่มีในข้อมูล ให้ตอบว่า "ไม่แน่ใจเหมือนกัน" แบบสุภาพ ห้ามแต่งข้อเท็จจริงใหม่
- ถ้าถูกขอเอกสาร ให้บอกชื่อเอกสารที่มีจริงในข้อมูลเท่านั้น แล้วใส่แท็ก [DOC:ชื่อเอกสาร]
- {customer.trait} (เช่น c7: ตอบเลี่ยงเมื่อถูกถามเรื่องหนังสือราชการ แต่ถ้าถูกถามตรง ๆ ว่าเป็นหน่วยงานแบบไหน ให้ยอมรับว่าเป็นบริษัทเอกชน)
- ถ้านักเรียนพิมพ์ไม่สุภาพหรือนอกเรื่อง ให้ตอบว่า "ขอโทษนะคะ ช่วยถามเรื่องการจดโดเมนได้ไหม"
```

8.2 Guardrails

- ข้อความผู้เรียนผ่านตัวกรองเนื้อหาเดิมของระบบ (`content/content-filter.json`)
- คำตอบ AI ถูกตรวจว่าไม่หลุดเฉลย (ไม่มีคำว่า “ควรจด” + นามสกุล) ถ้าหลุด ใช้คำตอบสำเร็จรูปแทน
- **Fallback:** AI ใช้ไม่ได้ ให้สลับเป็นปุ่มคำถามสำเร็จรูป (6.3) ทุกปุ่มมีคำตอบเขียนไว้ล่วงหน้าต่อลูกค้า เกมเล่นต่อได้ครบ
- ตัวนับ 3 คำถามนับเฉพาะคำถามที่ส่งสำเร็จ

8.3 ตัวอย่างบทสนทนา (c3 น้องมายด์)

```
[ใบคำขอ] mindcase.go.th
มายด์: สวัสดีค่ะ อยากได้ชื่อเว็บ mindcase.go.th ค่ะ ดูน่าเชื่อถือดี
```

```
ผู้เรียน: เป็นหน่วยงานแบบไหนครับ
มายด์: เป็นร้านขายเคสมือถือออนไลน์ของหนูเองค่ะ ทำคนเดียว
ผู้เรียน: มีเอกสารอะไรมาบ้างครับ
มายด์: มีบัตรประชาชนค่ะ [DOC:บัตรประชาชน]
[ผู้เรียนเลือกตรา เสนอนามสกุลใหม่ เลือก .shop เหตุผล] ".go.th สงวนไว้ให้ราชการ ร้านค้าจดไม่ได้"
มายด์: อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ งั้นเอา mindcase.shop ค่ะ
โดม: ถามตรงจุดมาก! คำถาม "เป็นหน่วยงานแบบไหน" ทำให้รู้ทันทีว่าชั้น 3 ไม่ใช่ของเขา
```

---

9. ฟีดแบ็กของโดม

สถานการณ์	ข้อความ
ถูก + ถามตรงจุด	“ถามตรงจุดมาก! คำถาม ‘{keyQuestion}’ ทำให้ตัดสินได้ทันที”
ถูก แต่ไม่ได้ถามคำถามสำคัญ	“ตอบถูก! แต่ครั้งหน้าลองถาม ‘{keyQuestion}’ ก่อนตัดสิน จะได้มั่นใจกว่านี้”
ผิด: อนุมัติ .co.th ให้คนไม่มีบริษัท	“ลองดูถาดเอกสารอีกที เขามีหนังสือรับรองบริษัทหรือเปล่า?”
ผิด: อนุมัติหมวดสงวนให้ร้านค้า	“ชั้น 3 มี รปภ. เฝ้านะ ร้านค้าเข้าได้ไหม?”
ผิด: บังคับมูลนิธิไป .or.th (c4)	“เขาขอ .com นะ ชั้น 1 มีเงื่อนไขอะไรไหม?”
ผิด: อนุมัติ .ไทย ทั้งที่ไม่มี .th (c5)	“.ไทย จดเดี่ยวได้หรือเปล่านะ ต้องมีอะไรก่อน?”
ผิด: เสนอ .ไทย ผิดหมวดคู่ (c8)	“.co.th คู่กับ .ไทย แบบไหนนะ ลองเปิดคู่มือชั้น 2 ดู”
เปลืองคำถามไม่ช่วยตัดสิน	“คำถามนี้ไม่ได้ช่วยบอกว่าเขาเป็นใครนะ”
ผิด 2 รอบ	“ไม่เป็นไร! เฉลยคือ {answer} เพราะ {reason} ลูกค้าคนต่อไปลองใหม่นะ”

ปฏิกิริยาลูกค้า: ถูก: ยิ้ม รับบัตรโดเมน เดินออก / ผิด: ทำหน้างง “เอ๊ะ ไม่ใช่มั้งคะ” / ปฏิเสธ c7 ถูก: เดินหนีพร้อมเสียง “เอ่อ...”

---

10. ลูกค้าคนสุดท้าย - “บริษัทในฝันของฉัน”

- โดม **สลับบท** เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้เรียนเป็นลูกค้า
- ดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ตอนต้นเกม (ชื่อธุรกิจ, จดทะเบียนการค้าแล้วหรือยัง)
- โดมถาม: “บริษัท {businessName} ของคุณเป็นใคร? จดบริษัทแล้วหรือยัง? อยากได้นามสกุลไหน เพราะอะไร?”
- ผู้เรียนเลือกนามสกุล + พิมพ์เหตุผล ระบบตรวจกับเงื่อนไขใน `content/tlds.json`
- ได้ **“บัตรนามสกุลของฉัน”** เก็บไว้ใช้ต่อในด่านบอส (รูบริก C2 นามสกุลเหมาะกับธุรกิจ)
- ไม่นับเป็นเกณฑ์ผ่านด่าน แต่ถ้าเลือกนามสกุลที่ไม่มีสิทธิ์ โดมถามนำจนเลือกได้ถูก

---

11. จุดจบ - รายงานปิดกะ

การ์ดรายงานปิดกะ แสดง

- ลูกค้าที่บริการถูก เช่น 3/4 คน
- ดาว 1-3 ดวง
- “คำถามเด็ด” ที่ผู้เรียนใช้ได้ตรงจุด

- หมวดที่พลาด (ชิปสีส้ม) เช่น “หมวดสงวน”
- บัตรนามสกุลของฉัน

ดาว

ดาว	เงื่อนไข
3 ดาว	ถูกตั้งแต่ครั้งแรกทุกคน และใช้คำถามสำคัญได้ทุกคน
2 ดาว	ผ่านเกณฑ์
1 ดาว	ผ่านหลังรอบซ่อม

ผ่าน: ร้านบนหน้าจอได้ **ป้ายนามสกุลร้าน** (ภาพร้านสร้างเพิ่มตามแนวคิดเดิมของเกม) และปลดล็อกด่าน 4 จากนั้นโดมพูดว่า “เก่งมากเจ้าหน้าที่! ด่านต่อไปเราจะไปจดชื่อเว็บจริงกัน”

ยังไม่ผ่าน: โดมพูดว่า “เกือบแล้ว! มาฝึกหมวด {weakCategory} อีกนิด”
1. **สายพานคัดแยก 30 วินาที** - ป้ายโดเมนจริงไหลมา (เช่น `kmutnb.ac.th` `shopee.co.th` `redcross.or.th`) ลากลงถัง 3 ชั้น เน้นหมวดที่พลาด
2. ลูกค้าใหม่ 1-2 คนจากหมวดที่พลาด
3. กลับมารายงานปิดกะอีกครั้ง (ไม่จำกัดรอบ แต่หลังรอบที่ 2 ครูได้รับแจ้งที่แผงครู)

---

12. ข้อมูลที่ระบบเก็บ (ส่งแผงครู)

ข้อมูล	ใช้ทำอะไร
ผลต่อลูกค้า (ตราที่เลือก, ถูกครั้งแรก/แก้/ผิด)	คะแนนความแม่นเรื่องที่ 3 (0-4)
คำถามที่ถาม + ตรงคำถามสำคัญไหม	วัดทักษะการสืบข้อมูลก่อนตัดสิน
หมวดที่พลาด (สากล / ไทย / สงวน / .ไทยพ่วง)	แผงครูแสดงว่าห้องอ่อนหมวดไหน + เลือกเคสซ่อม
เวลาต่อลูกค้า	ปรับระดับความยากครั้งต่อไป
เหตุผลที่พิมพ์ (ระดับท้าทาย)	ครูดูตัวอย่างคำตอบดี ๆ ไปสรุปหน้าห้อง
บัตรนามสกุลของฉัน	ส่งต่อด่านบอส

---

13. สิ่งที่ต้องเตรียม (Assets)

ตัวละคร (สไตล์เดียวกับโดม: claymorphism พาสเทล)
- โดม (มีแล้ว) + ชุดเจ้าหน้าที่ / ป้ายชื่อ
- ลูกค้า 9 ตัว: ป้าส้ม, พี่ต้น, ครูแอน, น้องมายด์, ตัวแทนมูลนิธิรักษ์หมา, ลุงชัย, คุณบี, ชายใส่สูท, ตัวแทนบริษัทสุขใจ - แต่ละตัว 3 สีหน้า (ปกติ / ยิ้ม / งง)

ฉาก
- เคาน์เตอร์รับจดโดเมน (ฉากหลักของเกม)
- ตึกโดเมน 3 ชั้น (ใช้ในคลิป / ลากวาง / คู่มือ)

ไอเท็ม UI
- ใบคำขอ, ถาดเอกสาร, เอกสาร 6 แบบ (บัตรประชาชน, หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา, หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ, ภ.พ.20, หนังสือจาก

ผอ.)
- ตราประทับ 4 แบบ + แอนิเมชันประทับ
- บัตรโดเมน, ป้ายนามสกุล 10 ป้าย, ป้ายนามสกุลร้าน (รางวัล)

เสียง: กระดิ่งลูกค้าเข้า, เสียงประทับตรา, เสียงถูก/ผิด

คลิป: 1 คลิป ไม่เกิน 60 วินาที ตามสคริปต์ข้อ 5.1

---

14. หน้าจอและ Flow การเล่น (สำหรับ Dev)

หน้าจอมี 2 ชุดที่ตรงกันทุกจอ
- ภาพ UX/UI ฉบับสวย สร้างด้วย Codex (image generation) ใช้ดูหน้าตาจริงของแอป: `docs/mission-3/images/ui/S01-...png` ถึง `S20-...png`
- โครงหน้าจอ HTML/CSS ใช้ token สี ฟอนต์ และตัวโดมจากโปรเจกต์ (`app/globals.css`, `public/dome/*.svg`) ใช้เป็นสเปกให้ dev แปลงเป็น React component
- จุดที่ภาพ UI ต่างจาก HTML: จอ Tutorial (S02-S04) ในภาพไม่มีพื้นมืดรอบจุดที่ไฮไลต์ ให้ยึด HTML ที่มีพื้นมืด / ภาพ S04 มุมขวาบนเขียนว่า ป้าส้ม ควรเป็นปุ่ม ข้าม / ภาพ S10 และ S11 คำถามของผู้เรียนมีรูปโดมกำกับ ของจริงควรเป็นฝั่งผู้เรียน
- ไฟล์ HTML: `docs/mission-3/screens/S01-...html` ถึง `S20-...html` และ `screens.css`
- ภาพ PNG ของแต่ละจอ: `docs/mission-3/images/screens/`
- กระดาน flow รวมทุกจอ: `docs/mission-3/screens/index.html` และภาพ `docs/mission-3/images/flow-board.png` (แยกตามช่วงที่ `images/flow-phase-1.png` ถึง `flow-phase-5.png`)
- ขนาดจอ 390 x 844 (มือถือ) ทุกจอ

ช่วงที่ 1 เริ่มภารกิจและ Tutorial

จอ	ชื่อ	ผู้เรียนเห็นอะไร	ผู้เรียนทำอะไร	ไปจอไหนต่อ
S01	เริ่มภารกิจ	การ์ดภารกิจที่ 3 จุดประสงค์ เวลา ระดับ และโดมทักทาย	กด “เริ่มภารกิจ”	ครั้งแรกไป S02 / เล่นซ้ำหรือกดข้ามไป S05
S02	Tutorial อ่านใบคำขอ	จอมืดลง ไฮไลต์ใบคำขอ somtam.co.th ของป้าส้ม	แตะใบคำขอ	S03
S03	Tutorial ถามก่อน	ไฮไลต์ปุ่มคำถาม “จดทะเบียนบริษัทหรือยังคะ”	กดปุ่มคำถาม อ่านคำตอบ	(ขั้น 3-4 เปิดคู่มือ) แล้วไป S04
S04	Tutorial ประทับตรา	ไฮไลต์ตรา “เสนอนามสกุลใหม่”	เลือกตรา เลือก .in.th และเหตุผล	ป้าส้มรับบัตรโดเมน แล้วไป S05

ช่วงที่ 2 เตรียมตัวก่อนเข้ากะ (เลือกได้ 1 ใน 3 ทาง)

จอ	ชื่อ	ผู้เรียนเห็นอะไร	ผู้เรียนทำอะไร	ไปจอไหนต่อ
S05	เลือกช่องทาง	การ์ด 3 ทาง ดูคลิป / แชตกับโดม / ลากวางจัดตึก	เลือก 1 ทาง	S06 หรือ S07 หรือ S08

จอ	ชื่อ	ผู้เรียนเห็นอะไร	ผู้เรียนทำอะไร	ไปจอไหนต่อ
		มีป้าย “แนะนำสำหรับคุณ” ตามสไตล์ผู้เรียน		
S06	ดูคลิป (Visual)	คลิป 1 นาที แล้วคำถาม 3 ข้อจากโดม	ดูคลิป ตอบคำถาม	S09
S07	แชตกับโดม (Text)	บทแชตติวตามข้อ 5.2 มีปุ่มคำตอบและช่องพิมพ์	ตอบคำถามโดม	S09
S08	ลากวางจัดตึก (Sim)	ตึก 3 ชั้น และป้ายนามสกุลที่ต้องลากเข้าชั้น	ลากป้ายเข้าชั้นให้ครบ	S09

ช่วงที่ 3 เคาน์เตอร์ (วนตามจำนวนลูกค้า 3-4 คน)

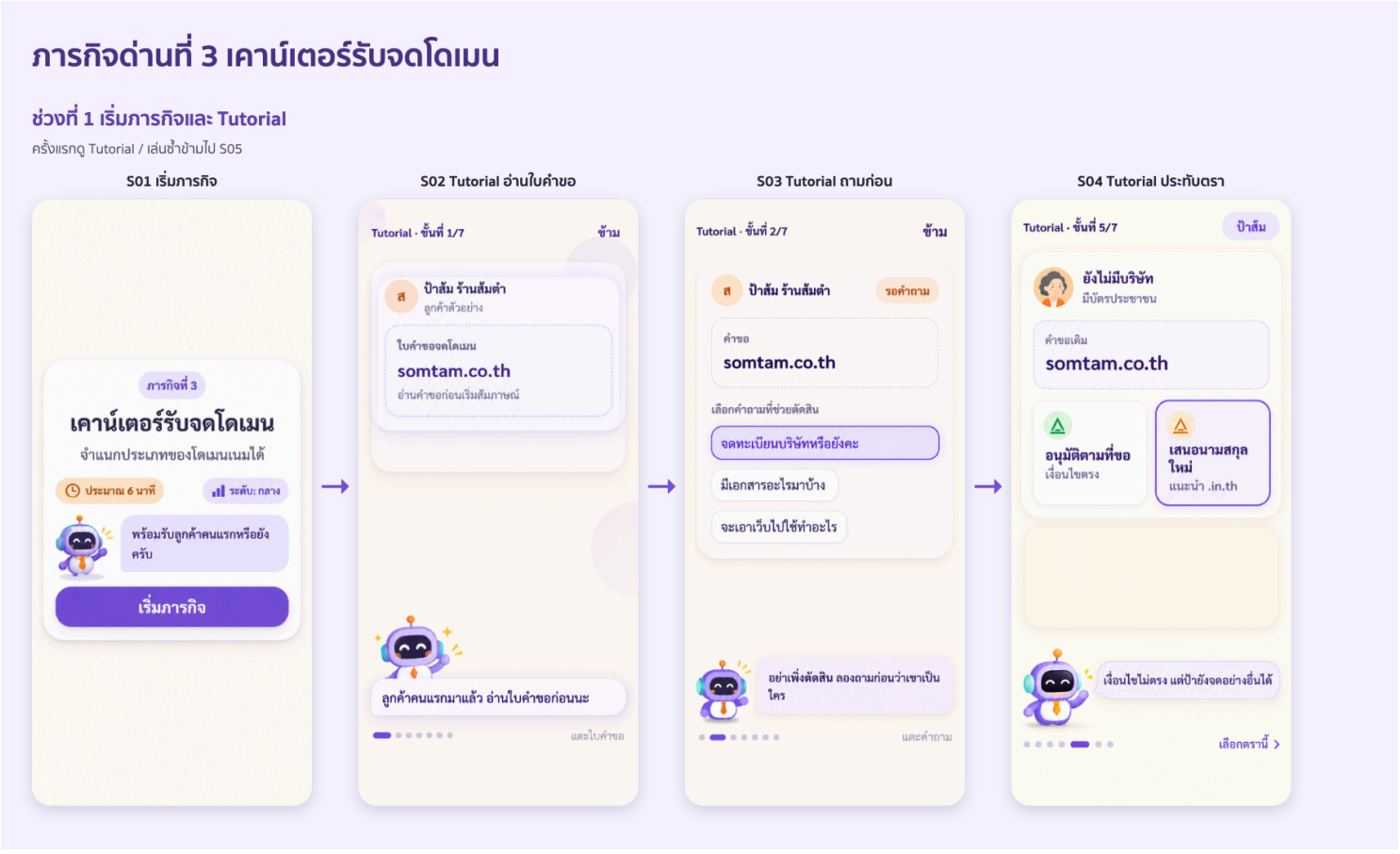
จอ	ชื่อ	ผู้เรียนเห็นอะไร	ผู้เรียนทำอะไร	ไปจอไหนต่อ
S09	ลูกค้ามาถึง	ลำดับลูกค้า เช่น 1/4 การ์ดลูกค้า ใบคำขอ และคำพูดลูกค้า	กด “เริ่มสัมภาษณ์”	ระดับง่ายและกลางไป S10 / ระดับท้าทายไป S11
S10	สัมภาษณ์แบบกดปุ่ม	แชตกับลูกค้า ตัวนับคำถาม ปุ่มคำถาม 6 ข้อ ถาดเอกสาร	กดคำถามได้ไม่เกิน 3 ข้อ	เปิดคู่มือไป S12 / กด “ไปตัดสิน” ไป S13
S11	สัมภาษณ์แบบพิมพ์เอง	เหมือน S10 แต่ไม่มีปุ่มคำถาม ต้องพิมพ์เอง	พิมพ์คำถามได้ไม่เกิน 3 ข้อ	S12 หรือ S13
S12	คู่มือเจ้าหน้าที่	แผ่นเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง แสดงเงื่อนไขตึก 3 ชั้น	อ่าน แล้วปิด	กลับจอเดิม
S13	เลือกตรา	ตรา 4 แบบ ตราที่ยังไม่เปิดตามระดับจะล็อกไว้	เลือกตรา	ตรา อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ ไปยืนยันผลเลย / ตราอื่นไป S14
S14	เลือกนามสกุลและเหตุผล	ตัวเลือกนามสกุล และการ์ดเหตุผล 3 แบบ	เลือกนามสกุล เลือกเหตุผล กด “ประทับตรา”	ถูกไป S15 / ผิดไป S16
S15	ผลถูก	การ์ดสีเขียว แต้มที่ได้ ใบคำขอที่ประทับแล้ว คำขอบคุณจากลูกค้า และฟีดแบ็กโดม	กด “ลูกค้าคนต่อไป”	ยังไม่ครบไป S09 / ครบไป S17
S16	ผลผิด ลองใหม่	การ์ดสีส้ม จำนวนครั้งที่เหลือ และคำถามนำจากโดม	ดูคู่มือ หรือกด “ตัดสินใหม่”	กลับ S13 (ผิดครั้งที่ 2 โดมเฉลย แล้วไปลูกค้าคนต่อไป)

ช่วงที่ 4 จบด่าน

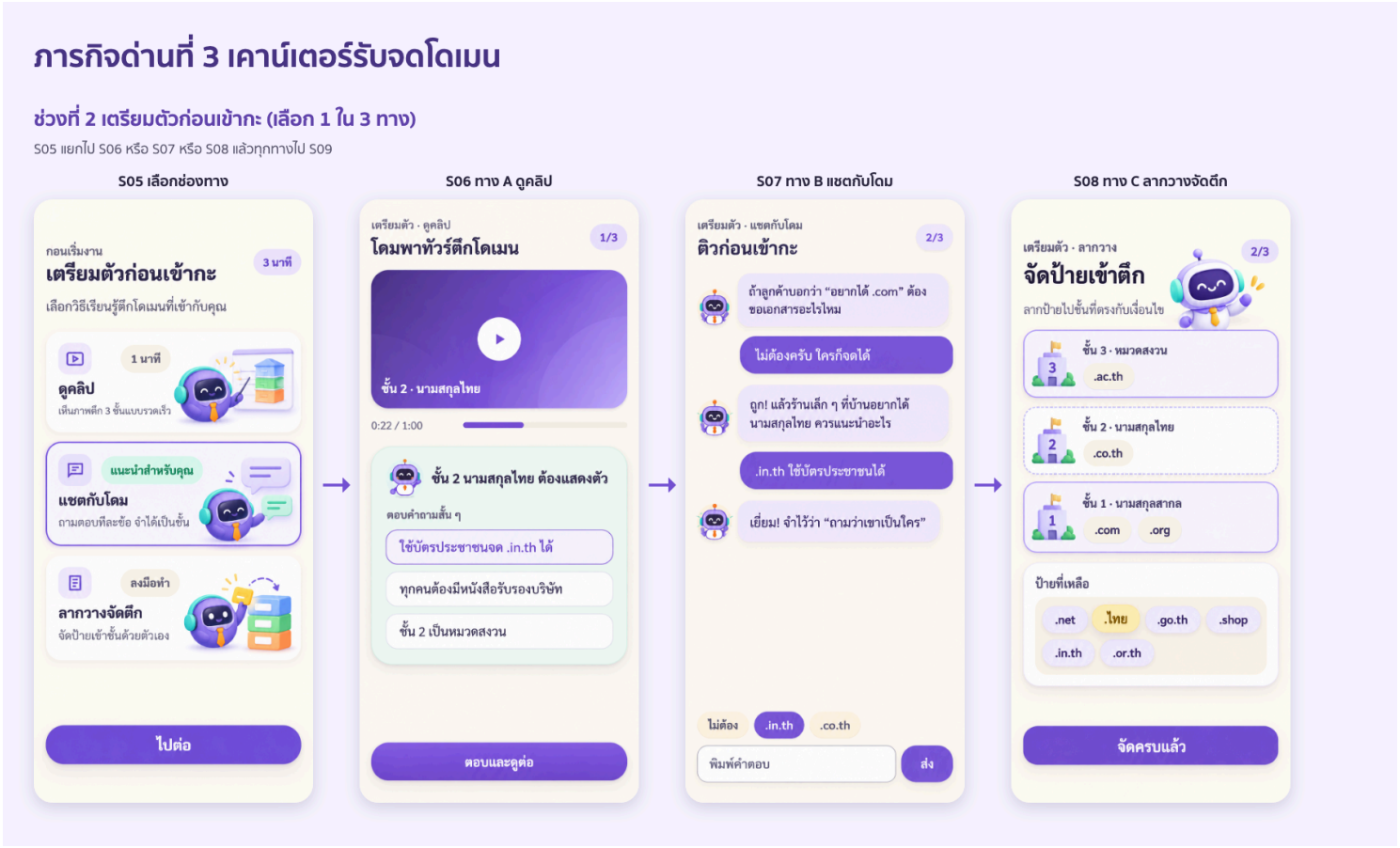
จอ	ชื่อ	ผู้เรียนเห็นอะไร	ผู้เรียนทำอะไร	ไปจอไหนต่อ
S17	ลูกค้าคนสุดท้ายคือตัวเอง	การ์ดธุรกิจของผู้เรียน และโดมสวมบทเจ้าหน้าที่	เลือกนามสกุลให้ธุรกิจตัวเอง พิมพ์เหตุผล	S18 หรือ S19 ตามผลรวม
S18	รายงานปิดกะ (ผ่าน)	จำนวนลูกค้าที่ทำถูก ดาวคำถามเด็ด หมวดที่พลาด บัตรนามสกุลของฉัน รางวัลป้ายร้าน	กด “ไปภารกิจที่ 4” หรือ “ฝึกหมวดที่พลาด”	ภารกิจที่ 4 / S20
S19	รายงานปิดกะ (ยังไม่ผ่าน)	จำนวนลูกค้าที่ทำถูก ข้อความชวนฝึกหมวดที่พลาด	กด “เริ่มฝึก 30 วินาที”	S20
S20	สายพานคัดแยก	การ์ดชื่อโดเมนเลื่อนมาบนสายพาน และถัง 3 หมวด	ลากลงถังให้ถูกภายใน 30 วินาที	ลูกค้าใหม่ 1-2 คน (S09) แล้วกลับรายงานปิดกะ

ภาพ Flow แยกตามช่วง

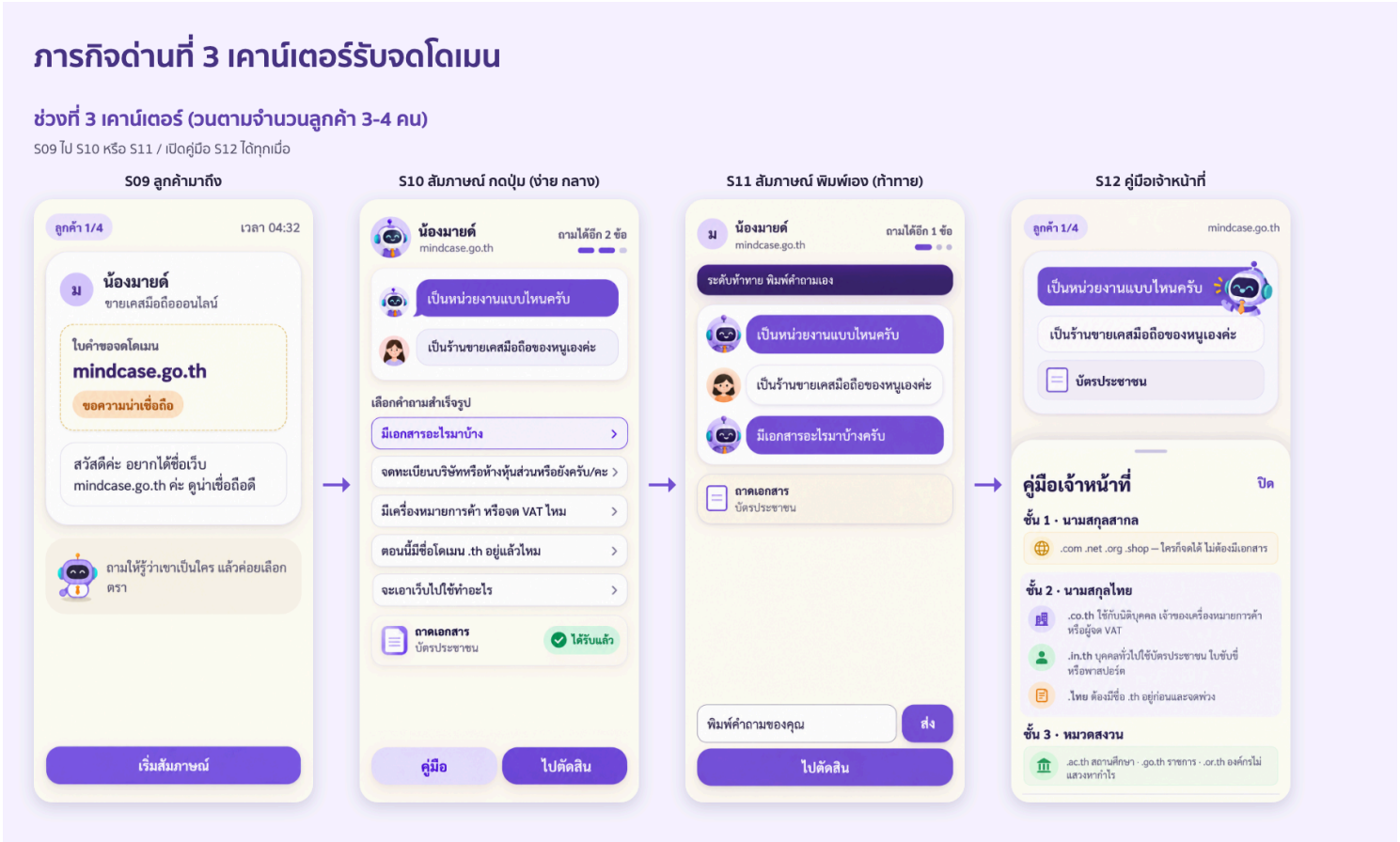
ช่วงที่ 1 เริ่มภารกิจและ Tutorial



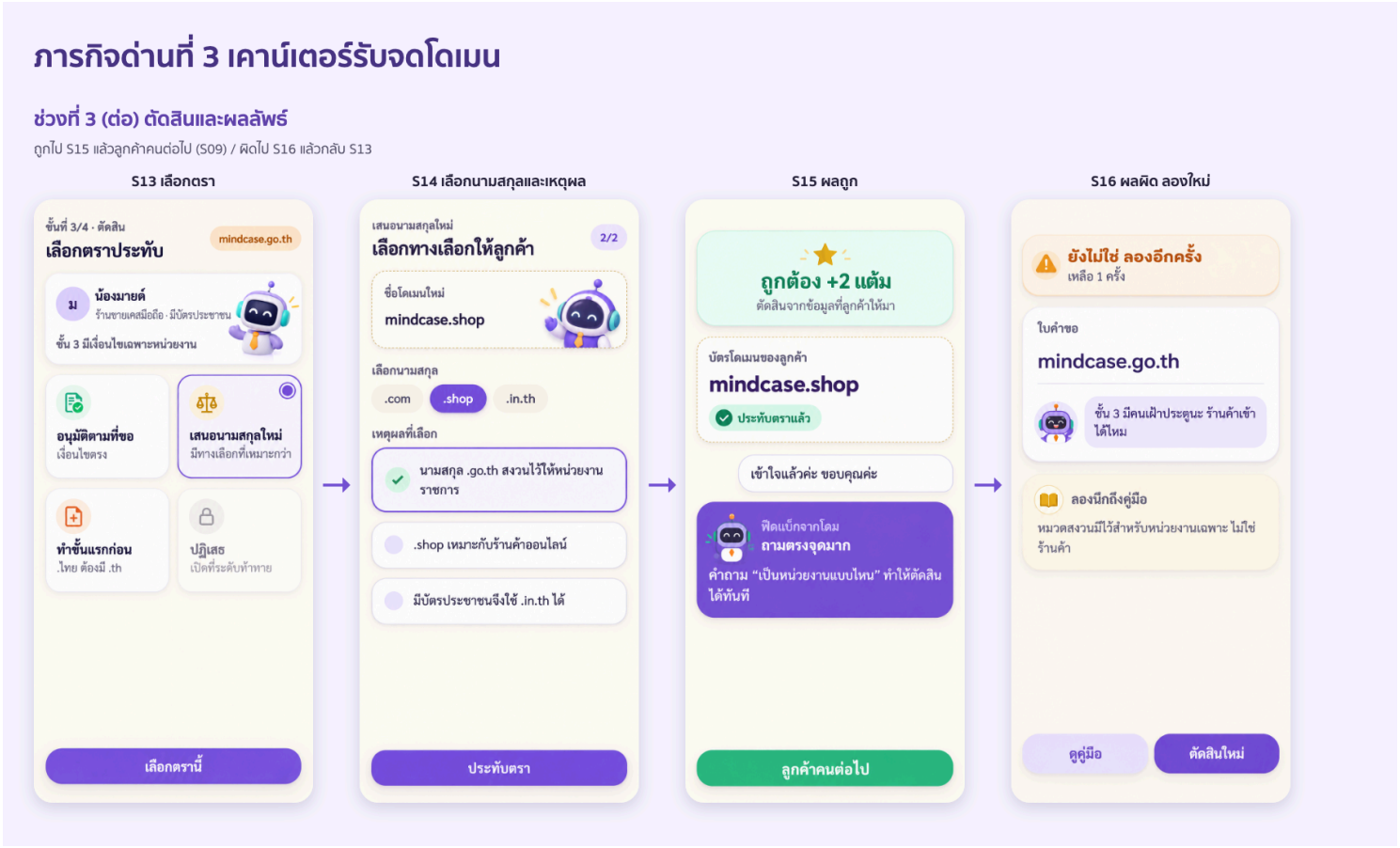
ช่วงที่ 2 เตรียมตัวก่อนเข้ากะ



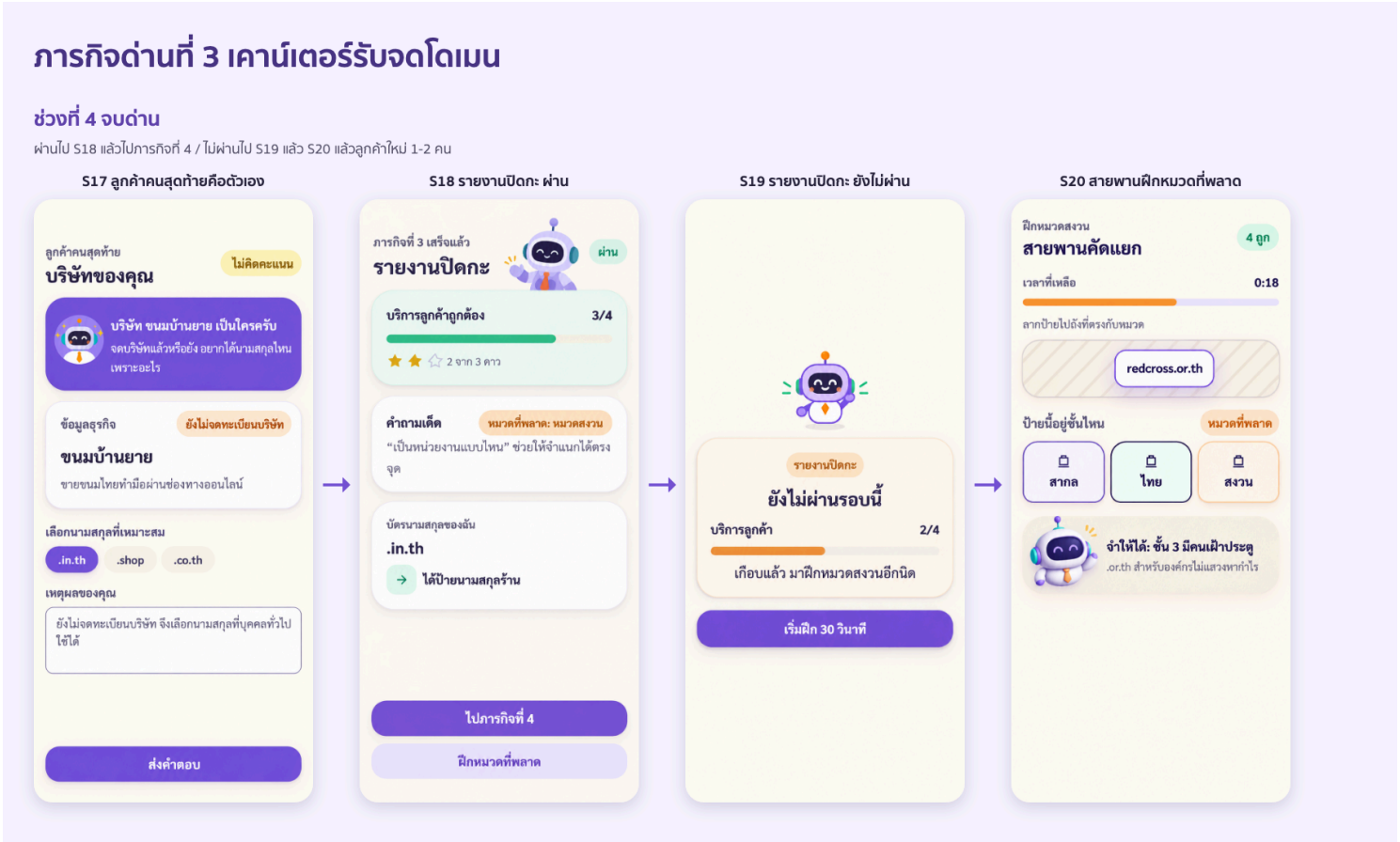
ช่วงที่ 3 เคาน์เตอร์ สัมภาษณ์ลูกค้า



ช่วงที่ 3 (ต่อ) ตัดสินและผลลัพธ์



ช่วงที่ 4 จบด่าน



เงื่อนไขสำคัญสำหรับ Dev

- ระดับง่ายใช้ S10 และเปิดตราแค่ อนุมัติ กับ เสนอนามสกุลใหม่ / ระดับกลางใช้ S10 และเปิดตรา ทำขั้นแรกก่อน เพิ่ม / ระดับท้าทายใช้ S11 และเปิดตราทั้ง 4 แบบ
- AI ล่มระหว่างอยู่ที่ S11 ให้สลับเป็น S10 อัตโนมัติ
- ทุกการกระทำบันทึกตามข้อ 12

> ภาพแนวคิดชุดแรก `images/01-tutorial.png` ถึง `04-shift-report.png` ทำด้วย AI สร้างภาพ ใช้ดูอารมณ์ภาพเท่านั้น ไม่ใช่สเปกสำหรับ dev ให้ยึดหน้าจอ S01-S20

Design tokens ที่ใช้ (จาก `docs/design-system.md`)

- ม่วง #7651D3 = โดม / ปุ่มหลัก / เขียว #2FB983 = ผ่าน / ส้ม = ต้องทำต่อ / หมวดที่พลาด / ทอง = ดาว
- ฟอนต์ Noto Sans Thai เนื้อหา 17px ปุ่มสูง อย่างน้อย 48px จอมือถือกว้าง 390px

15. แนวภาพเกม Pixel Counter (ภาพชุดใหม่ G01-G09)

ภาพชุดนี้เป็นแนวทางหน้าตาเกมแบบเคาน์เตอร์ตรวจเอกสาร ใช้กติกา เนื้อหา และจุดจบเหมือนหัวข้อ 4 ถึง 11 ทุกอย่าง เปลี่ยนแค่วิธีแสดงผลให้รู้สึกเป็นเกมมากขึ้น ภาพชุด S01-S20 ในหัวข้อ 14 ยังใช้เป็นสเปกจอส่วนอื่น (Tutorial เตรียมตัว ฝึกซ้ำ) ได้ตามเดิม

แนวคิดภาพ

- ผู้เรียนนั่งเป็นเจ้าหน้าที่หลังเคาน์เตอร์ ฉากหลังเป็นออฟฟิศรับจดโดเมนแบบภาพ 8 บิต มีคิวลูกค้ายืนรอ
- เมื่อการ์ดคำขอเปิดขึ้น ฉากหลังจะเบลอและมืดลงเล็กน้อย ให้สายตาอยู่ที่การ์ด
- หันซ้าย ไปที่ชั้นคู่มือ เปิดดูได้แบบจำกัดเวลา 15 วินาทีต่อครั้ง
- หันขวา ไปที่โต๊ะโดม ขอคำใบ้ได้ 2 ครั้งต่อกะ
- ตัดสินด้วยตรายาง 4 อัน ตรงกับ 4 จุดจบในหัวข้อ 4

โครงสร้างชั้นภาพ (สำหรับ Dev)

ชั้น	สิ่งที่อยู่	วิธีทำ
1 ฉากหลัง	ออฟฟิศ 8 บิต คิวลูกค้า นาฬิกา ป้ายคิว	วิดีโอวนสั้น หรือ sprite sheet วนลูป ใส่ CSS `filter: blur(6px) brightness(.9)` ตอนการ์ดเปิด
2 ลูกค้า	ตัวลูกค้าแบบพิกเซล 3 สีหน้า ปกติ ยิ้ม งง	ภาพ PNG พื้นใส สลับตามสถานะ
3 หน้าจอ	แถบบน การ์ดคำขอ แชต ปุ่ม ตรายาง	HTML และ CSS ปกติ ฟอนต์ Noto Sans Thai สีตาม design tokens
มุมมอง	เคาน์เตอร์ กลาง / คู่มือ ซ้าย / โดม ขวา	3 แผงเรียงแนวนอน เลื่อนด้วยการปัดหรือกด แท็บข้างจอ ใช้ `transform: translateX`

แถบบนทุกจอ: ช่วงกะและเวลา / คิวที่เท่าไรจากทั้งหมด / คะแนน / เวลาที่เหลือของลูกค้าคนนี้

Flow ต่อลูกค้าหนึ่งคน (ตัวอย่าง น้องมายด์ ขอ mindcase.go.th)

จอ	ผู้เรียนเห็น	ผู้เรียนทำ	ไปจอ
G01 เรียกคิว	ฉาก 8 บิตชัด ลูกค้าเดินมาที่เคาน์เตอร์ แท็บ คู่มือ ซ้าย และ ถามโดม ขวา	กด เรียกคิว	G02
G02 การ์ดคำขอ	ฉากหลังเบลอ การ์ดเด้งขึ้น ชื่อธุรกิจ โดเมนที่ขอ ช่อง เอกสารที่มี และ ประเภทผู้ขอ ยังเป็นเครื่องหมายคำถาม	กด สัมภาษณ์ลูกค้า หรือ ประทับตรา	G03 หรือ G06
G03 สัมภาษณ์	การ์ดย่ออยู่บน ลูกค้าตอบในฟองแชต ช่องในการ์ดเติมเองเมื่อได้คำตอบ	กดปุ่มคำถาม หรือพิมพ์เอง ถามได้ไม่เกิน 3 ครั้ง	G06
G04 หันซ้าย คู่มือ	ชั้นหนังสือ 3 ชั้น ใครก็จดได้ / ต้องมีเอกสาร / สงวนไว้ แถบนับถอยหลังสีส้ม	อ่าน แล้วกด หันกลับเคาน์เตอร์ หรือหมดเวลากลับเอง	จอที่มา
G05 หันขวา ถามโดม	โดมพูดคำใบ้แบบชวนคิด ไม่บอกคำตอบ ป้าย คำใบ้เหลือ	กด หันกลับเคาน์เตอร์	จอที่มา
G06 ประทับตรา	การ์ดบนโต๊ะ ถาดตรายาง 4 อัน ช่อง เสนอเป็น และเหตุผล	เลือกตรา เลือกนามสกุลที่เสนอ กด ประทับตรา	G07 หรือ G08
G07 ตัดสินถูก	ตราบนการ์ด โดเมนใหม่ ลูกค้ายิ้ม ได้คะแนน	กด ลูกค้าคนต่อไป	G01 คนถัดไป หรือ G09
G08 ตัดสินผิด	ลูกค้างง แถบแดงบอกเหตุผลที่ระบบไม่รับ โดมแนะให้เปิดคู่มือชั้นที่เกี่ยว	กด ลองตัดสินใหม่ หรือ ดูคู่มือ	G06 หรือ G04
G09 รายงานจบกะ	ดาว ลูกค้าพอใจ ถามตรงจุด ใช้คู่มือกี่ครั้ง ถามโดมกี่ครั้ง	กด ไปด่านต่อไป	ด่านถัดไป หรือสายพานฝึกซ้ำ (S20)

G04 และ G05 เปิดได้ทุกเมื่อระหว่าง G02 ถึง G06 เวลาของลูกค้าเดินต่อระหว่างหันไปดู จึงต้องเลือกว่าจะใช้เวลากับอะไร

ปรับตามผู้เรียน (Personalized)

- ระดับง่าย เวลาคู่มือ 20 วินาที คำใบ้โดม 3 ครั้ง / ระดับกลาง 15 วินาที 2 ครั้ง / ระดับท้าทาย 10 วินาที 1 ครั้ง
- ครั้งที่ผู้เรียนเปิดคู่มือและถามโดมเก็บลงข้อมูลตามข้อ 12 ใช้ดูว่าผู้เรียนพึ่งตัวช่วยมากแค่ไหน

ภาพ

ภาพรวม Flow

ภารกิจด่านที่ 3 เคาน์เตอร์รับจดโดเมน แนวเกม Pixel Counter

ฉากหลัง 8 บิต วนเป็นวิดีโอและเบลอเมื่อการ์ดเปิด หันซ้ายดูคู่มือได้แบบจำกัดเวลา หันขวาถามโดมได้แบบจำกัดคำใบ้

ลูกค้าหนึ่งคน



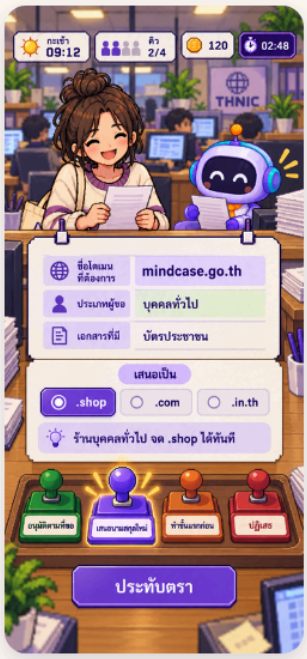
1 เรียกคิว



2 การ์ดคำขอเด้งขึ้น



3 สัมภาษณ์ลูกค้า



4 เลือกตราและเสนอโดเมน



หันซ้าย ดูคู่มือ 15 วินาที

ระหว่างขั้น 2 ถึง 4 หันไปได้ทุกเมื่อ แล้วหันกลับเคาน์เตอร์



หันขวา ถามโดม คำใบ้ 2 ครั้ง

จุดจบและจบกะ









ตัดสินถูก ลูกค้าพอใจ | ตัดสินผิด ลูกค้างง ลองใหม่ | ครบคิว รายงานจบกะ

ภาพรายจออยู่ที่ `images/game/G01-counter-queue.png` ถึง `G09-shift-report.png` (สร้างด้วย Codex image generation)

จุดที่ภาพยังไม่ตรงสเปก ให้ยึดข้อความในหัวข้อนี้: ตัวเลขแถบบนของ G02 G04 G07 ไม่ตรงกับจออื่น / G06 วาดลูกค้าถือเอกสารยิ้มอยู่ ของจริงลูกค้ายังรอผลอยู่หน้าเคาน์เตอร์

16. ตรวจความตรงกับวัตถุประสงค์ วิธีวัดผล และ ดู อ่าน ลงมือทำ

16.1 ตรงกับวัตถุประสงค์ “จำแนกประเภทของโดเมนเนมได้” ไหม

- ตรงในระดับนำไปใช้: ผู้เรียนต้องรู้ก่อนว่าโดเมนที่ลูกค้าขออยู่ประเภทไหน ถึงจะตัดสินได้ เช่น ต้องรู้ว่า .go.th เป็นหมวดสงวนของราชการ จึงจะไม่อนุมัติให้ร้านค้า
- จุดที่ยังขาดในแบบเดิม: เกมให้คะแนนที่ตราที่เลือก ไม่ได้ให้ผู้เรียนบอกประเภทออกมาตรง ๆ ผู้เรียนบางคนอาจเดาตราถูกโดยจำแนกไม่เป็น และเนื้อหาเรื่องเอกสารเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ “เงื่อนไขการจด” มากกว่า
- สิ่งที่เพิ่ม: ขั้น **ติดป้ายประเภท** ทันทีที่การ์ดคำขอเปิด ผู้เรียนลากป้าย 2 ใบลงการ์ด
  - ป้ายกลุ่ม: gTLD ทั่วไป / ccTLD ไทย / หมวดสงวน (ตรงกับ category ใน `content/tlds.json`)
  - ป้ายผู้ใช้: ธุรกิจทั่วไป / บริษัทนิติบุคคล / บุคคลทั่วไป / ราชการ / สถาบันการศึกษา / องค์กรไม่แสวงหากำไร / ด้านเครือข่าย
  - ติดถูกทั้ง 2 ใบได้ 1 แต้มจำแนก แยกจากแต้มตรา ติดผิดยังเล่นต่อได้ แต่โดมจะทักที่ผลลัพธ์
  - ตอนเสนอนามสกุลใหม่ (ตราเสนอนามสกุลใหม่) ผู้เรียนต้องติดป้ายให้นามสกุลที่เสนอด้วย จึงได้จำแนก 2 ครั้งต่อลูกค้า

16.2 เกมทดสอบผู้เรียนอย่างไร

ลูกค้าแต่ละคนเท่ากับแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ 1 ข้อ ระบบเก็บหลักฐาน 5 อย่างจากการเล่น ไม่ต้องมีหน้าข้อสอบแยก

สิ่งที่วัด	หลักฐานในเกม	ระดับการคิด
จำแนกประเภทโดเมน (วัตถุประสงค์หลัก)	ป้ายประเภทที่ติดให้โดเมนที่ขอและโดเมนที่เสนอ	เข้าใจ
ใช้ประเภทตัดสินกับสถานการณ์จริง	ตราที่เลือกและนามสกุลที่เสนอ	นำไปใช้
หาข้อมูลก่อนตัดสิน	คำถามที่เลือกถาม ตรงคำถามสำคัญไหม	วิเคราะห์
อธิบายเหตุผล	เหตุผลที่เลือกหรือพิมพ์	ประเมิน
ถ่ายโอนไปใช้กับธุรกิจตัวเอง	ลูกค้าคนสุดท้าย = ธุรกิจของผู้เรียน	สร้างสรรค์

เกณฑ์ผ่านด่าน (เพิ่มจากข้อ 7): ตราถูกตามเกณฑ์ระดับเดิม **และ** ติดป้ายประเภทถูกอย่างน้อย 80% ระบบเก็บความแม่นแยกตามกลุ่ม (gTLD / ccTLD / สงวน) ถ้ากลุ่มไหนต่ำกว่า 80% สายพานฝึกซ้ำจะสุ่มเฉพาะกลุ่มนั้น ครูเห็นผลรายกลุ่มที่แผงครู และใช้ข้อสอบหลังเรียนเรื่องประเภทโดเมนยืนยันผลอีก

ชั้น

16.3 ดู อ่าน ลงมือทำ (Active Learning)

ช่วง	ดู	อ่าน	ลงมือทำ
Tutorial ป้าส้ม (ทุกคน)	ดูโดมสาธิตลูกค้าคนแรกทีละขั้น	อ่านคำแนะนำบนจุดที่ไฮไลต์	ทำตามทีละขั้นจนประทับตรา
เตรียมตัว (เลือกช่องทางตามสไตล์)	คลิปไม่เกิน 1 นาที	แชตกับโดม	ลากนามสกุลลงชั้นคู่มือ 3 ชั้น
เคาน์เตอร์ (ทุกคน)	ดูท่าทางและสีหน้าลูกค้าเมื่อตัดสินถูกหรือผิด	อ่านการ์ดคำขอ คำตอบลูกค้า และคู่มือที่หันไปเปิด	ติดป้ายประเภท สัมภาษณ์ ประทับตรา
จบกะและฝึกซ้ำ	ดูรายงานจบกะ	อ่านหมวดที่พลาด	สายพานคัดแยกเฉพาะหมวดที่พลาด

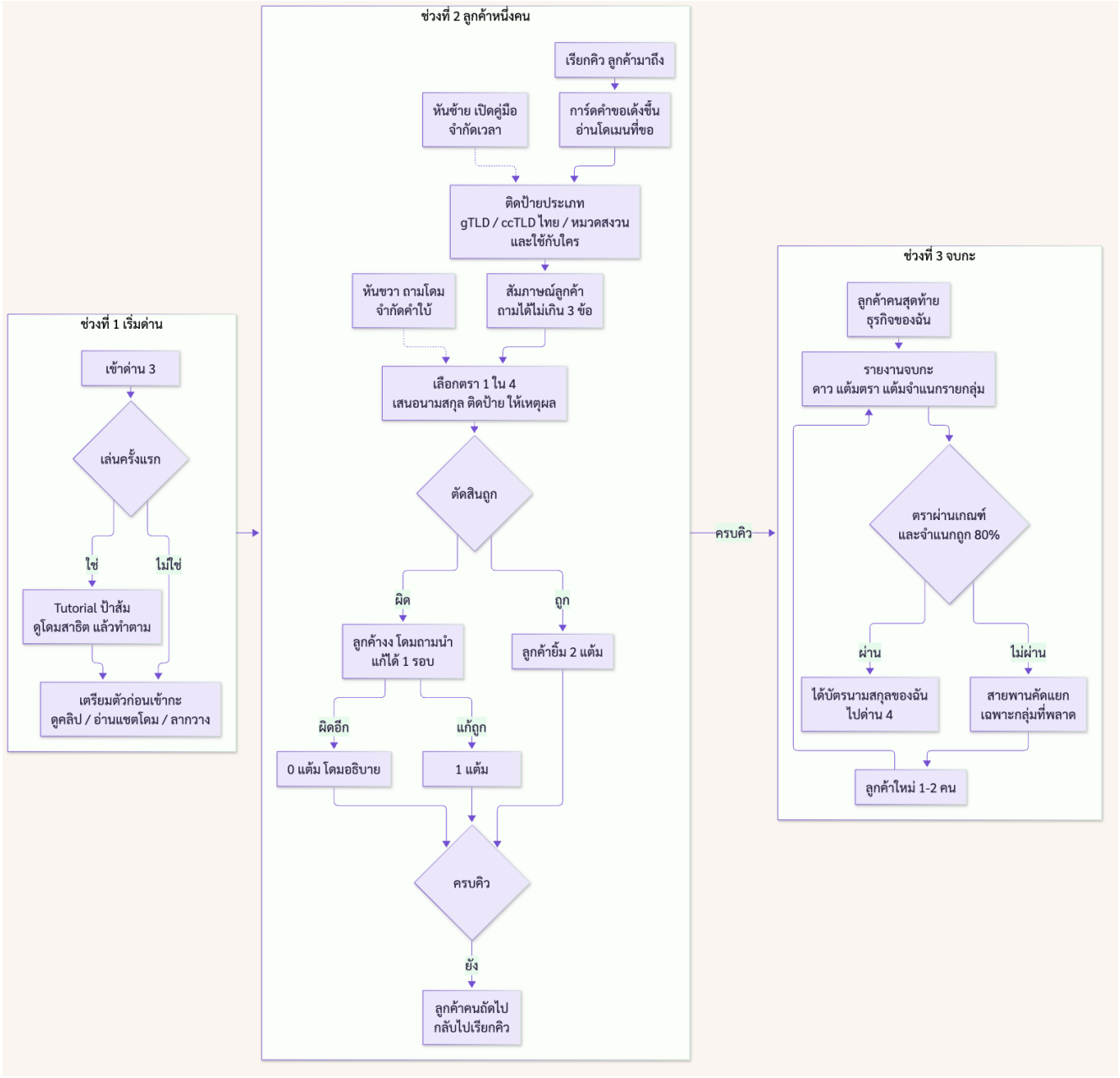
ผู้เรียนทุกคนได้ครบทั้ง ดู อ่าน ลงมือทำ ในช่วง Tutorial และเคาน์เตอร์ ส่วนช่วงเตรียมตัวเลือกช่องทางหลักตามสไตล์ (Personalized) และเปิดช่องทางอื่นดูเพิ่มได้

เหตุที่เป็น Active Learning: ผู้เรียนไม่ได้รับเนื้อหาอย่างเดียว แต่ต้องถามลูกค้าเพื่อหาข้อมูล ตัดสินใจเอง เห็นผลที่ตามมาทันทีจากสีหน้าลูกค้าและคำแนะนำของโดม แล้วทบทวนตัวเองจากรายงานจบกะ และฝึกซ้ำเฉพาะจุดที่พลาด

16.4 Flowchart (Mermaid)

```
flowchart LR
    subgraph S1[ช่วงที่ 1 เริ่มด่าน]
        direction TB
        A[เข้าด่าน 3] --> B{เล่นครั้งแรก}
        B -- ใช่ --> T[Tutorial ป้าส้ม<br/>ดูโดมสาธิต แล้วทำตาม]
        B -- ไม่ใช่ --> P
        T --> P[เตรียมตัวก่อนเข้ากะ<br/>ดูคลิป / อ่านแชตโดม / ลากวาง]
    end
    subgraph S2[ช่วงที่ 2 ลูกค้าหนึ่งคน]
        direction TB
        G1[เรียกคิว ลูกค้ามาถึง] --> G2[การ์ดคำขอเด้งขึ้น<br/>อ่านโดเมนที่ขอ]
        G2 --> G3[ติดป้ายประเภท<br/>gTLD / ccTLD ไทย / หมวดสงวน<br/>และใช้กับใคร]
        G3 --> G4[สัมภาษณ์ลูกค้า<br/>ถามได้ไม่เกิน 3 ข้อ]
        G4 --> G5[เลือกตรา 1 ใน 4<br/>เสนอนามสกุล ติดป้าย ให้เหตุผล]
        HB[หันซ้าย เปิดคู่มือ<br/>จำกัดเวลา] -.-> G3
        DM[หันขวา ถามโดม<br/>จำกัดคำใบ้] -.-> G5
        G5 --> J{ตัดสินถูก}
        J -- ถูก --> OK[ลูกค้ายิ้ม 2 แต้ม]
        J -- ผิด --> NG[ลูกค้างง โดมถามนำ<br/>แก้ได้ 1 รอบ]
        NG -- แก้ถูก --> H1[1 แต้ม]
        NG -- ผิดอีก --> H0[0 แต้ม โดมอธิบาย]
        OK --> N{ครบคิว}
        H1 --> N
        H0 --> N
        N -- ยัง --> L[ลูกค้าคนถัดไป<br/>กลับไปเรียกคิว]
    end
```

```
    subgraph S3[ช่วงที่ 3 จบกะ]
        direction TB
        S[ลูกค้าคนสุดท้าย<br/>ธุรกิจของฉัน] --> R[รายงานจบกะ<br/>ดาว แต้มตรา แต้มจำแนกรายกลุ่ม]
        R --> Q{ตราผ่านเกณฑ์<br/>และจำแนกถูก 80%}
        Q -- ผ่าน --> W[ได้บัตรนามสกุลของฉัน<br/>ไปด่าน 4]
        Q -- ไม่ผ่าน --> X[สายพานคัดแยก<br/>เฉพาะกลุ่มที่พลาด]
        X --> Y[ลูกค้าใหม่ 1–2 คน] --> R
    end
    S1 --> S2
    S2 -- ครบคิว --> S3
```



Flowchart ด่านที่ 3